Шпаргалка ML

Практические шаблоны на тур по ML.

one_day.ipynb **-- базовый минимум, если вообще ничего не знаешь**

Что когда использовать

Данные	Подход	Ноутбук
Таблица (числа, категории)	CatBoost / XGBoost	tabular.ipynb
Таблица + нужен sklearn	Линейные модели, KNN, SVM, деревья, кластеризация, PCA	classic_ml.ipynb
Нужна нейросеть на PyTorch	FC-сеть + train loop	dl_pytorch.ipynb
Изображения	CNN / pretrained ResNet / fine-tuning	cv.ipynb

Данные	Подход	Ноутбук
Текст	TF-IDF бейзлайн / transformers fine-tuning	nlp.ipynb
Любая задача	KFold, ансамбли, pseudo-labeling, AMP	tricks.ipynb

Быстрый пайплайн по решению задачи

1. Прочитать данные, посмотреть `df.info()`, `df.describe()`, пропуски
2. Определить тип задачи: регрессия / классификация / кластеризация
3. Подумать о данных
4. Выбрать подход по таблице выше
5. Заюзать шаблон из нужного ноутбука
6. Если это не превый итерация задачки
7. Задуматься об олимиадной хитрушечке
8. Задуматься приемчике из tricks.ipynb
9. Подставить свои данные, (подкрутить/подобрать гиперпараметры, начиная со второй итерации)
10. Сформировать submission.csv
11. Перейти к следующей задаче/ вернуться к 3 шагу